

Relatório Estatístico de Vinhos



Gabriel Lima Gomes

Fundamentos de Data Science com Python

Prof. Luis Felipe Tatin Vlatkovic

SENAI Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho



Ago-Set, 2025



Dedicatória



Dedico este relatório ao meu professor, Luis Felipe Tatin Vlatkovic, agradecendo por toda a instrução e conhecimento compartilhados durante o curto período de quase um mês que tivemos de curso. Assim como ao meu irmão, Miguel Lima Gomes, por ter me acompanhado nessa jornada.

Confesso que quando recebi o convite de um de seus alunos, Gabriel Rocha da Silva, para participar do novo curso de python com data science no SENAI, fiquei um pouco relutante já que eu teria que realizar o curso presencialmente e seria uma área nova do qual não tenho tanto domínio. Mas tive que admitir, que mesmo tendo quase oito anos como desenvolvedor de software, reconheci diversas vezes ao longo dessa curta carreira que todo o conhecimento é válido, e que eu deveria dar uma chance em expandir meus conhecimentos em uma nova área. Acreditei que seria muito interessante já que estava com o intuito de me aprofundar em conceitos base que antecedem a inteligência artificial, e a ciência de dados é um pilar crucial para entender a nova tendência do mercado de tecnologia.

Entrei nessa jornada com meu irmão mais novo, Miguel, onde pudemos nos desenvolver de uma forma bem desafiadora. Tive a oportunidade de rever conceitos da época da faculdade como estatística básica, que por muitos é vista como um "bicho de sete cabeças", mas a didática aplicada pelo professor pôde auxiliar muito no entendimento, e isso foi bem visível ao ver que a turma estava se desenvolvendo bem. Não é um tópico fácil, mas é evidente a leveza que o assunto foi tratado.

Pessoalmente, se aprender conceitos matemáticos complexos fosse simples dessa forma, minha vida na época da graduação teria sido mais fácil ...

Por fim, acredito que consegui atingir o objetivo que eu almejava. Rever conceitos, dominar uma nova linguagem de programação e ter noções de como trabalhar e tratar dados de forma correta e analítica. Encerro o curso com a sensação de dever cumprido e satisfação.

Meus sinceros agradecimentos,

- Gabriel

Sumário

Contextualização	4
Top 10 países produtores e suas províncias	5
Precificação de vinhos	6
Vinhos mais caros	6
Vinhos mais baratos	7
Distribuição de preços por país	8
Avaliações e pontuações de vinhos	9
Vinhos, Preço x Pontos	9
Correlação entre Preço e Pontuação por País	10
Correlação de Preço e Pontuação por Ano	11
Relação de Pontuações e Descrições	12
Avaliadores e Suas Pontuações	13
Vinhos de Alta Qualidade	14
Procedências e Características dos Vinhos	15
Conclusão	16
Referências	17

Contextualização

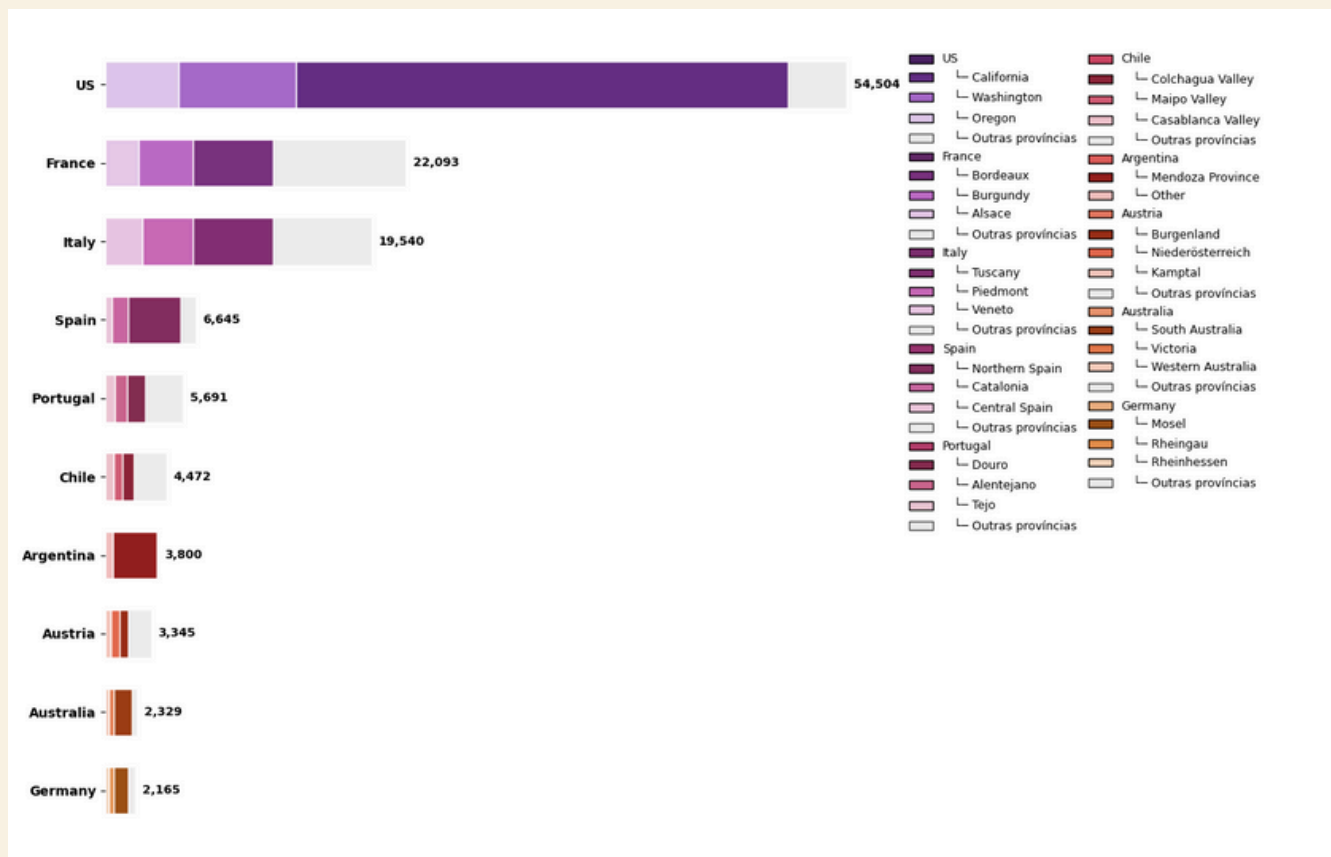
O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo, com registros que remontam a cerca de 6.000 a.C. na região do Cáucaso e da Mesopotâmia (MCGOVERN, 2007). Desde cedo, egípcios, gregos e romanos já reconheciam sua importância, não só como alimento, mas também como parte da cultura e da religião. Foram especialmente os romanos que ajudaram a espalhar o cultivo da uva e a produção de vinho pela Europa (JOHNSON, 2004).

Na Idade Média, monges mantiveram viva essa tradição, aprimorando técnicas e dando destaque a regiões que até hoje são referência, como Bordeaux e Borgonha (ROBINSON, 2015). Mais tarde, com as grandes navegações, o vinho cruzou oceanos e ganhou novas versões em lugares como Chile, Argentina e Estados Unidos (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 2025).

Nos últimos séculos, o setor passou por grandes avanços científicos, além da criação de denominações de origem que reforçam a qualidade e a identidade de cada região produtora. Hoje, o vinho é um produto global, apreciado tanto pelo prazer de beber quanto pelo estilo de vida que representa — cada vez mais ligado também à sustentabilidade (WINE HISTORY PROJECT, 2025).

Este relatório, fundamentado pela base de dados “**winemag-data-130k-v2.csv**” (Kaggle), apresenta uma visão estatística sobre a diversidade, classificação e avaliação dos vinhos no cenário atual baseado nos conhecimentos e práticas adquiridas durante o período do curso.

Top 10 países produtores e suas províncias



O mapa dos grandes produtores de vinho mostra que alguns países dominam com bastante folga o ramo de produção de vinhos. Os **Estados Unidos** aparecem em primeiro lugar, impulsionados quase inteiramente pela **Califórnia**, que concentra a imensa maioria das produções do país, seguida por **Washington** e **Oregon**. Logo atrás, a **França**, mundialmente reconhecida por seus vinhos, ocupa a segunda posição, onde regiões clássicas como **Bordeaux** e **Burgundy** continuam sendo referências mundiais na qualidade e tradição.

A **Itália** também se mantém como um dos pilares da viticultura, com destaque para **Tuscany**, **Piedmont** e **Veneto**, regiões que sustentam a força do país no cenário global. Já na **Península Ibérica**, a **Espanha** e **Portugal** se destacam com áreas tradicionais como **Catalonia**, **Douro** e **Alentejo**, enquanto na **América do Sul**, o **Chile** e a **Argentina** aparecem com suas famosas áreas — em especial a **Mendoza**, praticamente sinônimo de vinhos argentinos.

Entre os demais, países como **Áustria**, **Austrália** e **Alemanha** também marcam presença, cada um com suas regiões de referência, embora em menor escala. No geral, o gráfico evidencia como algumas províncias específicas concentram a maior parte da produção e acabam se tornando verdadeiros símbolos da identidade vinícola de cada país.

Precificação de vinhos

Agora que sabemos a distribuição global, vamos olhar a fundo os preços que cercam o mercado de vinhos global.

Vinhos mais caros		
Nome	Preço (USD)	País
Château les Ormes Sorbet 2013 Médoc	\$3.300,00	França
Château Pétrus 2014 Pomerol	\$2.500,00	França
Domaine du Comte Liger-Belair 2010 La Romanée	\$2.500,00	França
Blair 2013 Roger Rose Vineyard Chardonnay	\$2.013,00	EUA
Domaine du Comte Liger-Belair 2005 La Romanée	\$2.000,00	França
Château Pétrus 2011 Pomerol	\$2.000,00	França
Château Margaux 2009 Margaux	\$1.900,00	França
Château Cheval Blanc 2010 Saint-Émilion	\$1.500,00	França
Château Lafite Rothschild 2010 Pauillac	\$1.500,00	França
Château Mouton Rothschild 2009 Pauillac	\$1.500,00	França

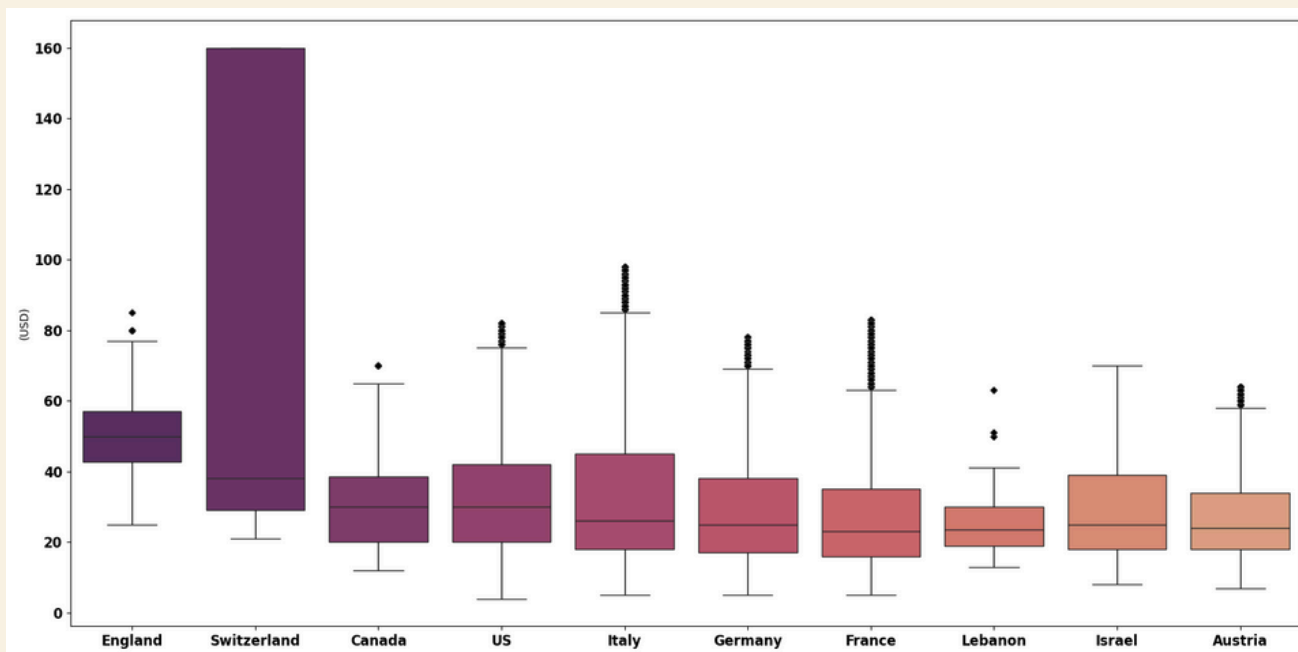
A tabela de precificação evidencia que os vinhos mais caros do conjunto analisado são majoritariamente franceses, com destaque para rótulos icônicos como **Château Pétrus**, **Château Margaux**, **Château Cheval Blanc** e **Château Lafite Rothschild**, cujos preços variam entre **USD 1.500** e **USD 3.300**. A única exceção à dominância francesa é o **Blair 2013 Roger Rose Vineyard Chardonnay**, dos **Estados Unidos**, que também figura entre os mais valorizados. Esse cenário reforça a forte associação entre a **França** e o mercado de vinhos de luxo, consolidando o país como referência mundial em prestígio e exclusividade.

Precificação de vinhos

Vinhos mais baratos		
Nome	Preço (USD)	País
Felix Solis 2012 Flirty Bird White	\$4,00	Espanha
Pam's Cuties NV Unoaked Chardonnay	\$4,00	EUA
Bandit NV Chardonnay	\$4,00	EUA
Broke Ass 2009 Red Malbec-Syrah	\$4,00	Argentina
Terrenal 2010 Cabernet Sauvignon	\$4,00	Espanha

A tabela dos vinhos mais baratos mostra que rótulos de entrada podem ser encontrados por apenas **USD 4,00**, principalmente provenientes da **Espanha**, dos Estados Unidos e da Argentina. Exemplos como o **Felix Solis Flirty Bird White** (Espanha), o **Pam's Cuties Unoaked Chardonnay** (EUA) e o **Broke Ass Malbec-Syrah** (Argentina) evidenciam que esses países oferecem opções extremamente acessíveis ao consumidor, reforçando a diversidade do mercado mundial de vinhos e a coexistência de produtos tanto populares quanto de prestígio.

Distribuição de preços por país



A análise da distribuição de preços de vinhos por país, para dados da base que forneceram seu respectivo preço, leva em consideração que a ampla variância de preços (*calculada em cerca de 1682.82 dólares*), evidencia a grande dispersão e heterogeneidade do mercado de vinhos. Após a aplicação da técnica de **IQR (Interquartile Range)**, são reveladas diferenças importantes entre os mercados. Esse ajuste permitiu remover *outliers* extremos que vimos anteriormente — tanto vinhos raríssimos e muito caros acima de mil dólares, quanto rótulos muito baratos de quatro a seis dólares — possibilitando uma visão mais fiel baseada em suas medianas e intervalos realistas.

Com os valores filtrados, observa-se que a **Suíça** se mantém como o país de perfil mais premium, com mediana próxima a 40 dólares e alcance de preços muito acima da média. **Inglaterra** aparece em seguida, com mediana em torno de 50 dólares, reforçando um posicionamento de vinhos médios a caros. Já países tradicionais como **França, Itália e Estados Unidos**, embora concentrem alguns dos rótulos mais caros do mundo, apresentam medianas mais baixas, entre 22 e 28 dólares, mostrando uma oferta ampla que vai do acessível ao sofisticado.

Por outro lado, países como **Alemanha, Áustria, Israel e Líbano** exibem distribuições mais homogêneas, com medianas entre 20 e 25 dólares, enquanto o **Canadá** se destaca por preços um pouco mais altos, próximos de 30 dólares. Esse panorama mostra como a remoção de valores extremos pelo **IQR** evidencia com mais clareza a realidade dos mercados, permitindo comparar os países a partir de faixas de preço efetivamente representativas.

Avaliações e pontuações de vinhos

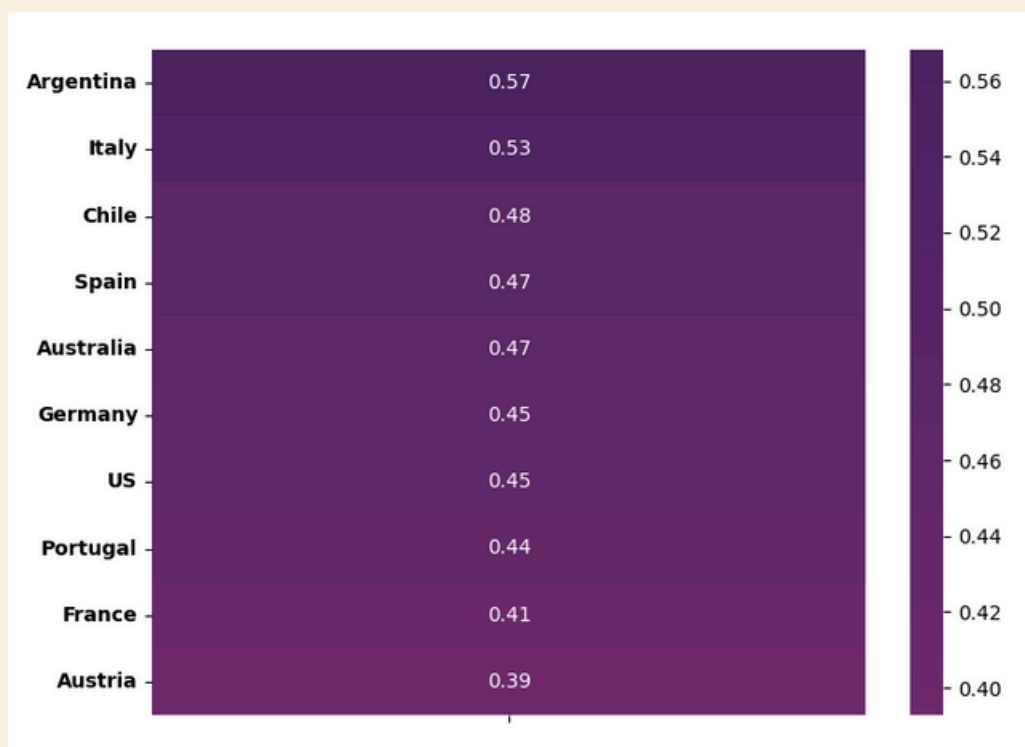
Tendo em vista a grande polarização de países produtores e disparidade de valores, desde irrisórios até exorbitantes, a grande questão que fica é, “**preço é tudo**”?

Na base de dados analisada, foi possível também encontrar avaliações feitas por degustadores de vinhos, onde em sua maioria, pôde ser atribuída uma nota que representa uma pontuação após a avaliação do vinho em questão. Acredita-se que baseado nas amostras de notas fornecidas, podemos seguir a **escala de Robert Parker (RPWA System)**, medida entre 50-100 pontos (cinquenta a cem), onde acima de 96, representa um produto excelente/extraordinário.

Vinhos, Preço x Pontos			
Nome	Preço (USD)	Pontos	País
Château les Ormes Sorbet 2013 Médoc	\$3.300,00	88	França
Château Cheval Blanc 2010 Saint-Émilion	\$1.500,00	100	França
Château Lafite Rothschild 2010 Pauillac	\$1.500,00	100	França
Broke Ass 2009 Red Malbec-Syrah	\$4,00	84	Argentina
Terrenal 2010 Cabernet Sauvignon	\$4,00	84	Espanha

Se observarmos uma pequena amostra entre caros e baratos, mesmo o vinho mais caro, não performou uma nota perfeita, ainda que esteja em uma escala de vinho bom e acima da média. Enquanto isso, vinhos dos mais baratos conseguiram uma nota satisfatória entrando na mesma categoria de escala de classificação do mais caro.

Correlação entre Preço e Pontuação por País



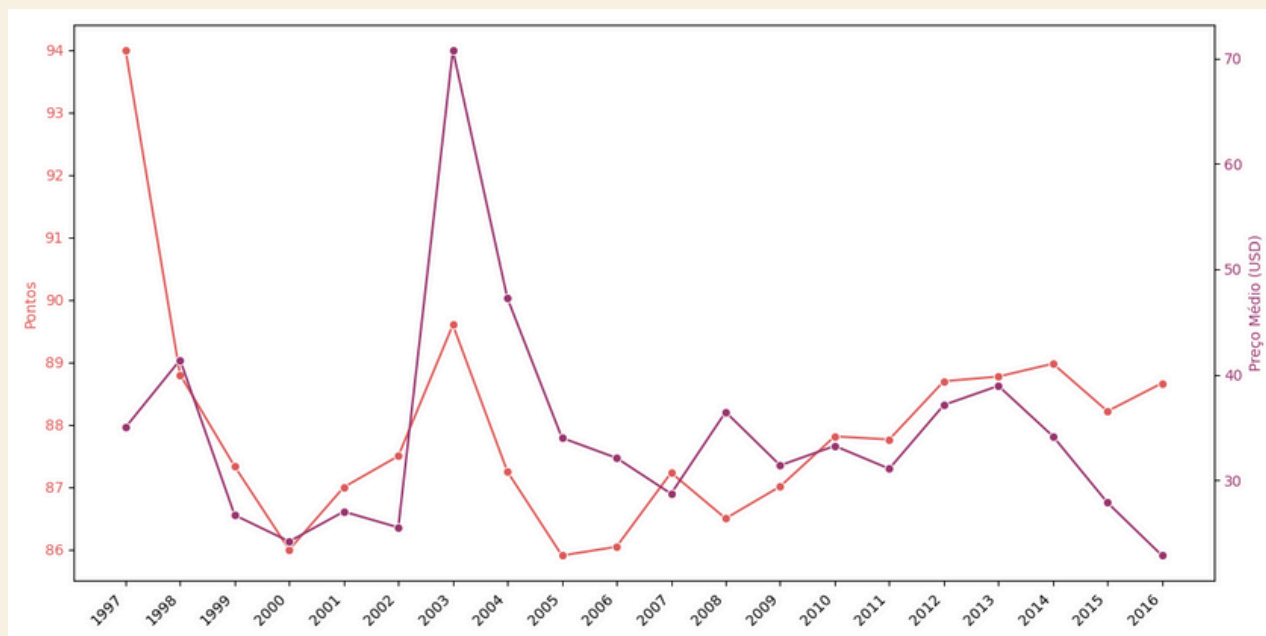
O gráfico acima demonstra a correlação entre preço e pontuação dos vinhos em diferentes países, evidenciando como o valor pago se relaciona com a avaliação recebida. A correlação estatística mede a força dessa relação, variando de -1 a 1, dado que, quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência de que vinhos mais caros tenham melhores notas.

Os resultados revelam que a **Argentina** lidera com correlação de 0,57, seguida pela **Itália** (0,53), sugerindo que, nesses países, gastar mais tende a estar mais associado a vinhos de maior qualidade. Já países como **França** (0,41) e **Áustria** (0,39) mostram uma relação mais fraca, indicando que o preço não é necessariamente um reflexo direto da qualidade percebida.

Levando em consideração que o preço médio do vinho na Argentina é de aproximadamente 24 dólares a uma média de 86 pontos, baseado nos indicadores, pode-se dizer que seu custo-benefício é um dos melhores baseado no montante de dados analisado.

Em resumo, enquanto algumas regiões apresentam uma relação clara entre preço e pontuação, em outras o consumidor pode encontrar vinhos bem avaliados a preços mais acessíveis, reforçando que a escolha do rótulo depende não apenas do investimento, mas também da diversidade e do estilo da produção local.

Correlação de Preço e Pontuação por Ano

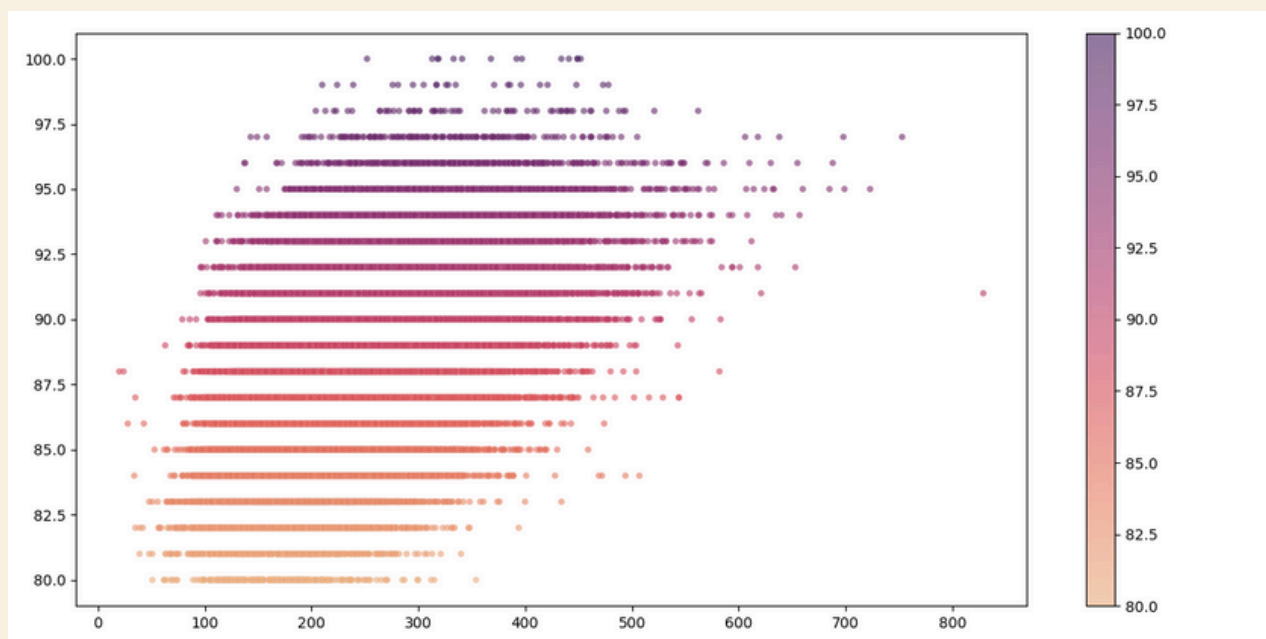


Quando observamos a evolução conjunta do preço médio dos vinhos e da média de pontuações num período de 20 anos para vinhos que foram possíveis realizar a catalogação, a princípio, nota-se que os movimentos das duas curvas não são paralelos: anos de alta no preço, como 2003, não coincidem necessariamente com os anos de maior média de pontos, que permanecem em patamares mais estáveis ao longo do tempo.

Isso sugere que não há uma correlação direta entre preço e avaliação no recorte temporal analisado. Enquanto o preço sofreu variações mais bruscas, com picos e quedas significativos, as notas mantiveram uma faixa relativamente constante, geralmente entre 86 e 89 pontos.

Assim, embora o preço reflita fatores de mercado e disponibilidade, a qualidade percebida pelos avaliadores não acompanha na mesma intensidade, indicando que vinhos mais caros em determinados anos não significaram, necessariamente, vinhos melhor avaliados.

Relação de Pontuações e Descrições

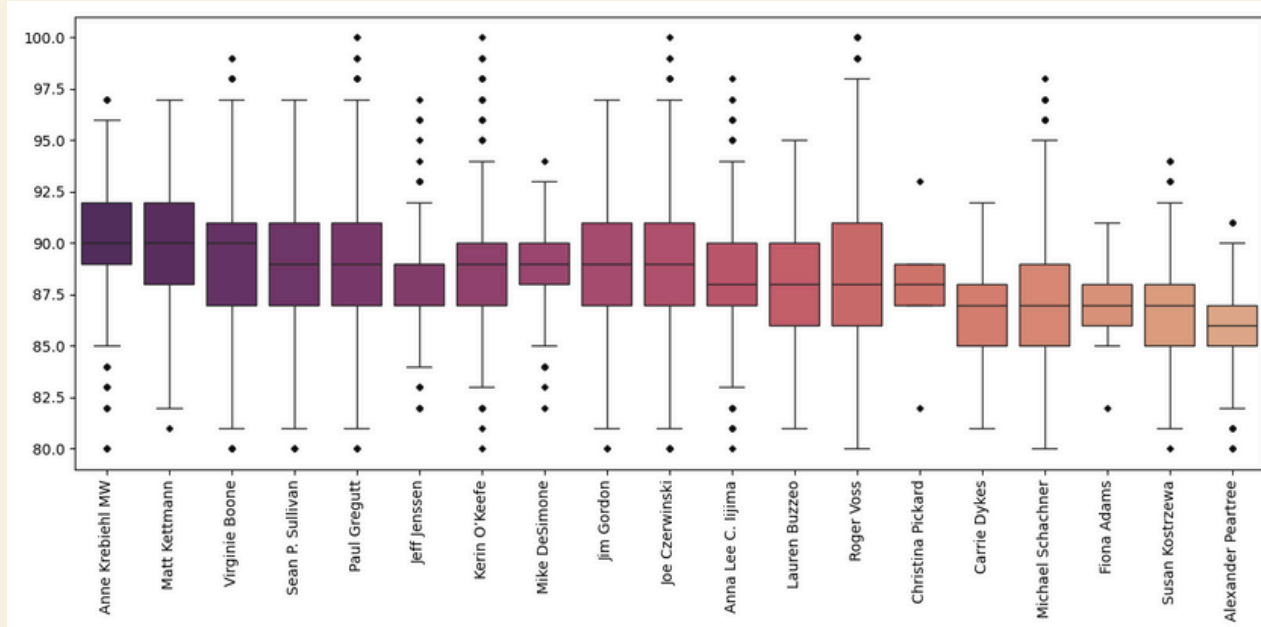


Quanto a relação entre a descrição dos vinhos e suas pontuações, observa-se que descrições mais longas tendem a estar associadas a notas mais altas, concentrando-se acima dos 90 pontos, enquanto descrições mais curtas aparecem com maior frequência em faixas de pontuação mais baixas.

Isso sugere uma correlação positiva moderada onde vinhos melhores avaliados geralmente recebem descrições mais detalhadas, possivelmente porque críticos dedicam mais espaço para comentar produtos de maior destaque. No entanto, o padrão não é absoluto, já que existem vinhos com notas elevadas e descrições curtas, assim como descrições longas para vinhos com notas medianas.

Portanto, embora exista uma tendência de associação entre as duas variáveis, o tamanho da descrição não necessariamente determina a qualidade do vinho, mas pode refletir a atenção dada pelos avaliadores a rótulos considerados mais relevantes.

Avaliadores e Suas Pontuações

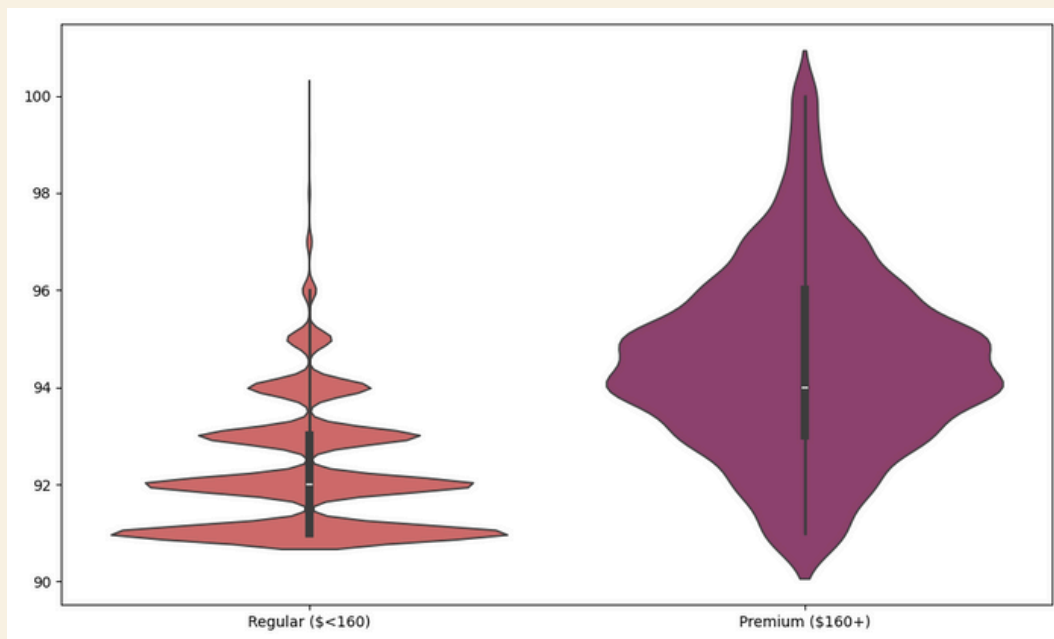


Mais especificamente no quesito dos avaliadores, podemos notar como diferentes degustadores distribuem suas notas de vinho, permitindo observar variações de estilo e rigor entre eles. Degustadores como *Anne Krebiehl MW*, *Matt Kettmann* e *Virginie Boone* apresentam medianas mais altas, sugerindo uma tendência a avaliar os vinhos de forma mais generosa. Já nomes como *Alexander Peartree* e *Susan Kostrzewa* aparecem com medianas mais baixas, indicando critérios e um paladar possivelmente mais restritivos.

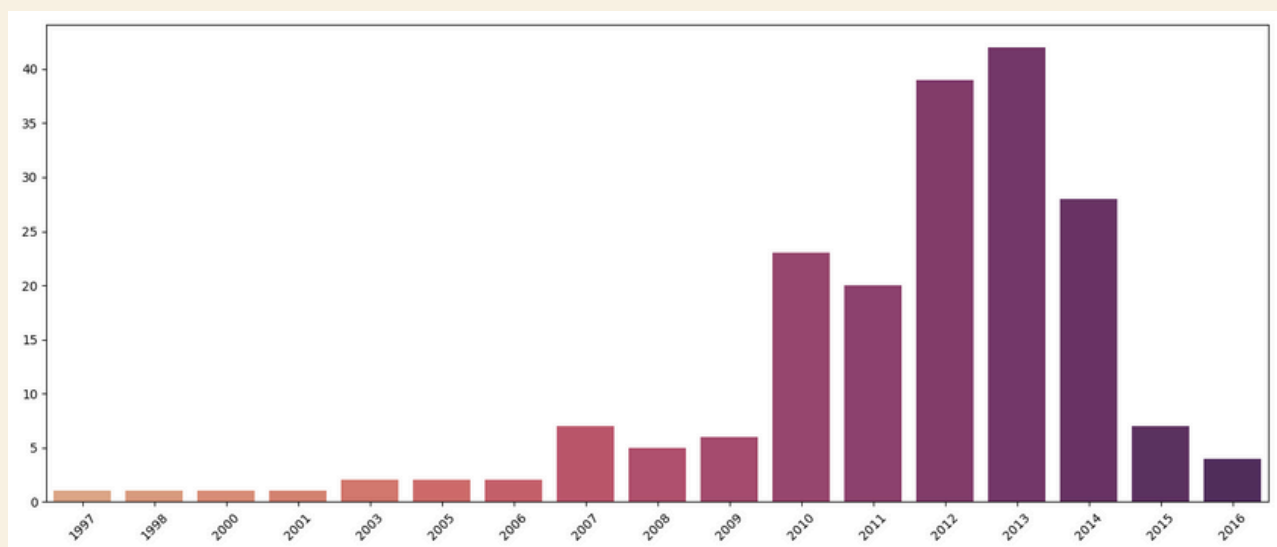
Também é visível que alguns críticos apresentam maior dispersão nas notas, como *Paul Gregutt* e *Roger Voss*, refletindo flexibilidade ao avaliar vinhos de diferentes perfis. Em contraste, degustadores como *Christina Pickard* e *Carrie Dykes* mostram distribuições mais concentradas, sinalizando consistência em suas avaliações.

Embora exista um padrão de notas entre 85 e 95 pontos, a variação individual entre degustadores pode impactar significativamente a percepção de qualidade de um vinho, reforçando a importância de considerar múltiplas fontes de avaliação para uma visão mais equilibrada.

Vinhos de Alta Qualidade



Trabalhando com uma amostra de vinhos de alta qualidade (*pontuação* >90), os Regulares (<160 dólares) apresentam distribuição de pontos mais concentrada, indicando consistência mesmo em preços mais acessíveis. Já os *Premium* (>160 dólares) revelam maior variação, mas com predominância no intervalo de 92–95 pontos, sugerindo que essa faixa de preço concentra parte dos rótulos mais reconhecidos. Isso mostra que vinhos mais baratos também podem alcançar desempenho comparável aos mais caros.



Vale também destacar que há uma grande concentração de vinhos de alta qualidade no período de 2010 a 2014, mostrando que a depender da época, boas safras irão produzir bons resultados.

Procedências e Características dos Vinhos



Detalhando as descrições de vinhos de alta qualidade, elas revelam características sensoriais consistentes que definem sua excelência. Esses vinhos apresentam intensos aromas e sabores frutados, frequentemente destacando frutas negras, cerejas, ameixas e berries, equilibrados por taninos marcantes e acidez definida.

Notas de especiarias, pimenta e nuances de chocolate ou carvalho são recorrentes, conferindo complexidade e profundidade ao perfil gustativo. A textura é frequentemente descrita como firme e elegante, com sensação fresca e estruturada no paladar. Vinhos com essas características indicam vinhedos bem trabalhados, maturação adequada das uvas e *blends* cuidadosamente elaborados, refletindo a sofisticação esperada de rótulos de alta pontuação.

Para os vinhos da base de dados que houve menção de sua procedência, durante a análise pode-se observar que categorias comuns como **Reserve** (*Reserva*), uma das mais recorrentes, destaca-se como símbolo de seleção especial e qualidade superior. Também podemos notar **Barrel Samples** (*Amostras de Barril*), que refletem o interesse em avaliar vinhos ainda em fase de maturação em barrica, antecipando seu potencial antes do engarrafamento. Partes de suas avaliações, comentam dar mais anos para atingir um maior potencial. Já os vinhos **Estate** (*Propriedade*), reforçam o caráter mais exclusivo de rótulos produzidos apenas com uvas da própria propriedade.

**Vale ressaltar que diversas designações encontradas na base de dados tem nomenclatura individual ou própria na língua nativa do país, fazendo sua catalogação ser uma das mais diversas de toda a base de dados.*

Conclusão

Com base na análise estatística apresentada neste relatório, é possível concluir que o mercado mundial de vinhos apresenta uma complexidade que desafia a percepção comum sobre a relação entre preço e sua qualidade.

A análise demonstrou que vinhos extremamente acessíveis, como o *Broke Ass Malbec-Syrah* argentino custando apenas quatro dólares, conseguiram alcançar pontuações respeitáveis na escala *Robert Parker*. Por outro lado, o vinho mais caro da amostra, o *Château les Ormes Sorbet 2013 Médoc*, avaliado em 3.300 dólares, obteve 88 pontos, demonstrando que o investimento 825 vezes maior resultou em apenas quatro pontos adicionais no quesito avaliativo.

As correlações entre preço e pontuação variaram significativamente entre regiões produtoras. Enquanto a Argentina apresentou uma correlação mais alta, países tradicionalmente associados ao luxo de vinícolas, como a França, apresentaram correlações mais modestas, sugerindo que fatores além do preço determinam a qualidade percebida.

A análise temporal revelou que a qualidade mantém-se relativamente estável ao longo dos anos, com pontuações concentradas entre 86 e 89 pontos, independentemente das flutuações de preço. A concentração de vinhos excepcionais no período de 2010 a 2014 evidencia como fatores sazonais podem influenciar significativamente a qualidade final, independentemente do investimento financeiro.

Os vinhos de alta qualidade identificados apresentaram características sensoriais consistentes que são agnósticas a categorias de preço, incluindo aromas frutados intensos, composições bem estruturadas e complexidade aromática. Essas características resultam de fatores como uma composição cuidadosamente selecionada, condições climáticas favoráveis e técnicas de vinificação apropriadas.

Portanto, este estudo comprova que a busca por vinhos de qualidade deve focar em aspectos técnicos e sensoriais mais do que em indicadores econômicos. A qualidade será determinada pela composição das uvas, condições da safra, características e a expertise no processo de vinificação. Essa compreensão democratiza o acesso ao mundo do vinho, permitindo que apreciadores de todos os níveis econômicos possam desfrutar de experiências verdadeiramente memoráveis.

Referências

IV, Christophe. WineMagData130k. Kaggle, 2022. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/christopheiv/winemagdata130k>. Acesso em: 18 set. 2025.

MURRAY, Peter; GRANDE, Nina; CHO, John; ETC. Practical statistics for data scientists: 50+ essential concepts using R and Python. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Alta Books, 2019.

MCGOVERN, Patrick. Ancient wine: the search for the origins of viniculture. Princeton: Princeton University Press, 2007.

JOHNSON, Hugh. A história do vinho. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

ROBINSON, Jancis. The Oxford companion to wine. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Wine. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/wine>. Acesso em: 18 set. 2025.

WINE HISTORY PROJECT. Wine history project. Disponível em: <https://winehistoryproject.org/>. Acesso em: 18 set. 2025.

ROBERT PARKER WINE ADVOCATE. The rating system. Disponível em: <https://www.robertparker.com/about/the-rating-system>. Acesso em: 20 set. 2025.



